

9주차 예비보고서

실험 목적

[DC Ch 17 R-L and R-L-C Circuits with a dc Source Voltage \(Part 3\)](#)

[AC Ch 2 The Oscilloscope \(Parts 3, 4, 5\)](#)

[AC Ch 3 R-L-C Components \(Parts 1, 2, 3\)](#)

실험 준비물

실험 이론

[DC 정상상태에서의 커패시터와 인덕터 동작](#)

[에너지 저장](#)

[정현파 신호의 특성값](#)

[오실로스코프 파형 해석](#)

[임피던스와 리액턴스](#)

[센싱 저항을 이용한 전류 측정](#)

[R-L-C 소자의 직렬/병렬 합성](#)

예상 결과 값

[DC Ch 17 Part 3 — Series-Parallel R-L-C dc Circuit](#)

[Table 17.3](#)

[에너지 저장 \(\$W_C\$, \$W_L\$ \)](#)

[AC Ch 2 Part 3 — Sinusoidal Waveforms: Magnitude](#)

[\(e\) \$v = 3 \sin 2\pi 500t\$](#)

[\(g\) 파형 스케치 계산](#)

[\(h\) \$V_{eff}\$ 계산 — \$v = 3 \sin 2\pi 500t\$](#)

[\(i\) \$v = 0.5 \sin 2\pi 500t\$](#)

[AC Ch 2 Part 4 — Sinusoidal Waveforms: Frequency](#)

[1. \$v = 0.4 \sin 62,832t\$](#)

[2. \$v = 5 \sin 377t\$](#)

[AC Ch 2 Part 5 — Sinusoidal Waveforms on a dc Level](#)

[AC Ch 3 Part 1 — Resistance](#)

[Table 3.1](#)

[Table 3.2](#)

[AC Ch 3 Part 2 — Capacitive Reactance](#)

[Table 3.3](#)

[AC Ch 3 Part 3 — Inductive Reactance](#)

[Table 3.4](#)

보드 연결도

[DC Ch 17](#)

[Fig 17.4](#)

[AC Ch 3](#)

[Fig 3.1](#)

[Fig 3.2](#)

[Fig 3.3](#)

[Fig 3.4](#)

실험 목적

DC Ch 17 R-L and R-L-C Circuits with a dc Source Voltage (Part 3)

- DC 정상상태에서 R-L-C 직병렬 회로의 동작 특성을 이해한다.
- DC 정상상태 시 커패시터가 **개방 회로(Open Circuit)**, 인덕터가 **단락 회로(Short Circuit)**로 동작함을 실험적으로 확인한다.
- 커패시터가 병렬로 연결된 R-L-C 회로에서 각 소자의 전압(V_1 , V_C)과 전류(I_1 , I_2)를 계산하고 측정값과 비교한다.
- 커패시터와 인덕터에 저장되는 에너지(W_C , W_L)를 계산한다.

AC Ch 2 The Oscilloscope (Parts 3, 4, 5)

- 오실로스코프의 전반적인 사용 방법을 숙지한다.
- 함수 발생기(Function Generator)를 이용하여 정현파의 **진폭(amplitude)**을 설정하고 오실로스코프로 확인하는 방법을 익힌다.
- 오실로스코프의 **수직 감도(Vertical Sensitivity, V/div)**와 **수평 감도(Horizontal Sensitivity, time/div)**를 조절하여 파형을 적절히 표시하는 방법을 학습한다.
- DMM의 AC rms 측정 모드를 이용하여 정현파 신호의 실효값(V_{eff})을 설정하고, 이를 오실로스코프의 피크-피크 값과 비교하여 V_{rms} 와 V_{pp} 의 관계를 확인한다.
- 오실로스코프를 활용하여 함수 발생기의 출력 **주파수(frequency)**를 미세 조정하는 방법을 익힌다.
- 정현파 신호에 **DC 레벨(DC offset)**을 더했을 때 파형의 변화를 관찰하고, DC/AC/GND 커풀링 모드 전환에 따른 차이를 이해한다.

AC Ch 3 R-L-C Components (Parts 1, 2, 3)

- 교류 전원이 인가된 상태에서 **저항(R)**, **커패시터(C)**, **인덕터(L)** 각 소자의 특성을 개별적으로 측정한다.
- 센싱 저항($R_s = 100\ \Omega$)을 이용하여 교류 회로의 전류를 간접 측정하는 방법을 익힌다.
- **용량성 리액턴스($X_C = 1/(2\pi fC)$)**를 실험적으로 측정하고, 이론 계산값과 비교한다.
- **유도성 리액턴스($X_L = 2\pi fL$)**를 실험적으로 측정하고, 이론 계산값과 비교한다.
- 커패시터 병렬 연결 시 합성 리액턴스와 등가 커패시턴스를, 인덕터 직렬 연결 시 합성 리액턴스와 등가 인덕턴스를 실험적으로 확인한다.

실험 준비물

- **저항 1 k Ω (1개)**
 - DC Ch 17 Part 3 (Fig 17.4)에서 R_1 으로 사용
 - DMM 저항 모드로 실측값을 먼저 기록할 것
- **저항 2.2 k Ω (1개)**
 - DC Ch 17 Part 3 (Fig 17.4)에서 R_2 로 사용
 - DMM 저항 모드로 실측값을 먼저 기록할 것
- **저항 1.2 k Ω (1개)**
 - AC Ch 3 Part 1 (Fig 3.2)에서 R_1 으로 사용 (직렬 저항 측정)
 - DMM 저항 모드로 실측값을 먼저 기록할 것
- **저항 3.3 k Ω (1개)**
 - AC Ch 3 Part 1 (Fig 3.2)에서 R_2 로 사용 (직렬 저항 측정)
 - DMM 저항 모드로 실측값을 먼저 기록할 것

- **저항 100 Ω — 센싱 저항 R_s (1개)**

- AC Ch 3 전 파트(Fig 3.1~3.4)에서 전류 간접 측정용으로 사용
- 센싱 저항 양단 전압 V_{Rs}를 측정한 뒤 $I = V_{Rs} / R_s$ 로 전류를 계산
- DMM 저항 모드로 실측값을 기록할 것

- **인덕터 10 mH (2개)**

- DC Ch 17 Part 3 (Fig 17.4)에서 L로 1개 사용
- AC Ch 3 Part 3 (Fig 3.4)에서 1개 사용, 직렬 연결 실험 시 2개 사용
- 내부 저항 R_L이 존재하나, AC Ch 3에서는 X_L에 비해 매우 작으므로 무시 가능
- DC Ch 17에서는 내부 저항 R_L을 DMM으로 측정하여 기록할 것

- **커패시터 1 μF (1개)**

- DC Ch 17 Part 3 (Fig 17.4)에서 C로 사용
- AC Ch 3 Part 2 (Fig 3.3)에서 용량성 리액턴스 측정용으로 사용
- 전해 커패시터일 경우 극성(+/-)에 주의하여 연결할 것

- **커패시터 0.47 μF (1개)**

- AC Ch 3 Part 2에서 1 μF 커패시터와 병렬 연결하여 합성 커패시턴스를 측정하는 데 사용

- **DC 전원 공급기 (Power Supply)**

- DC Ch 17 Part 3에서 E = 10 V DC 전원 인가용
- 출력 전압을 DMM으로 확인하여 정확히 10 V로 설정할 것

- **오실로스코프 (Oscilloscope)**

- Keysight MSO-X 2022A 또는 동급
- AC Ch 2, Ch 3 전 파트에서 파형 관찰 및 측정에 사용
- 수직 감도(V/div), 수평 감도(time/div) 조절 방법 숙지 필요
- Meas 버튼으로 주파수, 피크-피크 전압 등 자동 측정 가능
- DC/AC/GND 커플링 모드 전환 기능 사용

- **함수 발생기 (Function Generator) / 오실로스코프 내장 Wave Generator**

- AC Ch 2, Ch 3에서 정현파 출력용
- 사인파(Sine), 주파수 100 mHz ~ 20 MHz 범위, 진폭 20 mVpp ~ 5 Vpp (개방회로 기준)
- DC offset: ±2.5 V (Hi-Z)
- Wave Gen 버튼이 파란색으로 활성화된 상태에서만 출력됨에 주의

- **디지털 멀티미터 (DMM)**

- 저항 측정(Ω 모드): 소자 실측값 기록용

- AC 전압 측정(AC V 모드): rms 전압 측정용 — 센싱 저항 V_{Rs} 측정, DMM으로 진폭 설정 시 사용
 - DC 전압 측정(DC V 모드): DC Ch 17에서 전압 측정용
 - DC 전류 측정(mA 모드): DC Ch 17에서 전류 직접 측정용
- **BNC-BNC 케이블 및 프로브**
 - 함수 발생기 출력과 오실로스코프 채널 연결용
 - 프로브의 그라운드(Black lead)가 회로의 그라운드와 반드시 일치해야 함 (안전사고 주의)
- **브레드보드 및 점퍼선**
 - 회로 구성용
- **D Cell 건전지 (1.5 V, 1개) — 선택사항**
 - AC Ch 2 Part 5에서 DC 레벨 인가용
 - 오실로스코프 내장 DC offset 기능으로 대체 가능

실험 이론

DC 정상상태에서의 커패시터와 인덕터 동작

- **개념**
 - DC 전원이 인가된 회로에서 **충분한 시간이 경과**하여 과도 상태가 끝나면 회로는 **DC 정상상태(steady state)**에 도달한다.
 - DC 정상상태에서 커패시터는 완전히 충전되어 더 이상 전류가 흐르지 않으므로 **개방 회로(Open Circuit)**로 동작한다. 즉 커패시터를 통과하는 전류 $i_C = C(dv_C/dt) = 0$ 이다 (전압이 일정하므로 $dv_C/dt = 0$).
 - DC 정상상태에서 인덕터는 전류 변화가 없으므로 양단 전압이 0이 되어 **단락 회로(Short Circuit)**로 동작한다. 즉 $v_L = L(di_L/dt) = 0$ 이다 (전류가 일정하므로 $di_L/dt = 0$).
- **적용 방법**
 - DC Ch 17 Part 3의 Fig 17.4 회로에서:
 - 인덕터 $L = 10\text{ mH} \rightarrow$ **단락(Short)**: 도선으로 대체. 단, 인덕터의 내부 저항 R_L 은 남는다.
 - 커패시터 $C = 1\text{ }\mu\text{F} \rightarrow$ **개방(Open)**: 커패시터 분기로 전류가 흐르지 않음.
 - 결과적으로 R_2 와 C 의 병렬 조합에서 C 가 개방되므로, 커패시터 양단 전압 $V_C = R_2$ 에 걸리는 전압 V_2 와 같아진다.
 - 전체 전류 I 는 $R_1 \rightarrow R_L$ (인덕터 내부저항) $\rightarrow R_2$ 의 직렬 경로를 통해서만 흐른다.
 - $I_2(R_2$ 를 통해 흐르는 전류) $= I$ (커패시터 분기가 개방이므로 분류 없음).
 - 이상적인 인덕터($R_L \approx 0$)를 가정하면 $I = E / (R_1 + R_2)$ 로 단순화된다.

에너지 저장

- **개념**
 - 커패시터에 저장되는 에너지: $W_C = \frac{1}{2}CV_C^2$

- 인덕터에 저장되는 에너지: $W_L = \frac{1}{2}LI^2$
- DC 정상상태에서 커패시터는 V_C 전압으로 충전되어 에너지를 저장하고, 인덕터는 전류 I 가 흐르며 에너지를 저장한다.

• 적용 방법

- DC Ch 17 Part 3에서 계산된 V_C 와 I 값을 이용하여 W_C , W_L 을 각각 계산한다.
- 단위에 주의: C는 $\mu F \rightarrow F$ 로 변환 ($1 \mu F = 1 \times 10^{-6} F$), L은 $mH \rightarrow H$ 로 변환 ($10 mH = 10 \times 10^{-3} H$).

정현파 신호의 특성값

• 개념

- 정현파 신호: $v(t) = V_m \sin(2\pi ft + \theta)$ 또는 $v(t) = A \cos(2\pi f_c t + \theta)$
- **최대값(Peak value, V_m)**: 파형의 최대 진폭
- **피크-피크값(Peak-to-peak value, V_{pp})**: $V_{pp} = 2V_m$ (양의 최대값에서 음의 최대값까지의 차이)
- **주기(Period, T)**: $T = 1/f$ (한 사이클 완료에 걸리는 시간)
- **주파수(Frequency, f)**: 단위 시간(1초)당 사이클 수, 단위 Hz
- **실효값(RMS value, V_{rms})**: 정현파의 경우 $V_{rms} = V_m / \sqrt{2} = V_{pp} / (2\sqrt{2}) \approx 0.707 \times V_m$
 - RMS값은 동일한 전력을 소비하는 DC 전압에 해당하는 등가 값이다.
 - 유도: $V_{rms} = \sqrt{(1/T) \times \int_0^T v^2(t) dt}$ 이고, $v(t) = V_m \sin(2\pi ft)$ 을 대입하면
 - $= \sqrt{(1/T) \times \int_0^T V_m^2 \sin^2(2\pi ft) dt} = \sqrt{(V_m^2/2)} = V_m / \sqrt{2}$

• 적용 방법

- AC Ch 2 Part 3에서 $v = V_m \sin 2\pi 500t$ 신호를 생성할 때:
 - $V_m = 3 V$ 이면 $V_{pp} = 6 V$, $V_{eff} = 0.707 \times 3 = 2.121 V$
 - DMM의 AC rms 모드로 V_{eff} 를 설정하면 해당하는 피크-피크 파형을 오실로스코프에서 확인할 수 있다.
- AC Ch 2 Part 3(i)에서 $v = 0.5 \sin 2\pi 500t$ 이면:
 - $V_{eff} = 0.707 \times 0.5 = 0.354 V$, $V_{pp} = 1 V$

오실로스코프 파형 해석

• 개념

- 오실로스코프 화면에서 파형의 물리량을 읽으려면 **감도(sensitivity)** 설정을 이용한다.
- **수직 감도(Vertical Sensitivity)**: 화면 1눈금(division)당 전압값 (V/div)
 - 전압 = (수직 눈금 수) $\times$ (수직 감도)
 - 예: 3 divisions $\times$ 2 V/div = 6 V(p-p)
- **수평 감도(Horizontal Sensitivity)**: 화면 1눈금당 시간 (time/div, ms/div 또는 $\mu s/div$)
 - 주기 $T = (1\text{주기의 수평 눈금 수}) \times (\text{수평 감도})$
 - 주파수 $f = 1/T$
- **DC/AC/GND 커플링 모드**:
 - **GND 모드**: 입력을 차단하고 0 V 기준선을 설정. 어떤 신호가 연결되어 있어도 수평 직선만 표시.

- **AC 모드:** DC 성분을 차단하고 AC 성분만 표시 (DC 오프셋 제거). 커플링 커패시터를 통해 DC를 차단.
- **DC 모드:** DC + AC 성분을 모두 표시. DC 오프셋이 포함된 파형이 그대로 나타남.

• 적용 방법

- AC Ch 2 Part 3: 수직 감도 1 V/div, 수평 감도 0.5 ms/div에서 500 Hz 정현파를 표시하면 한 주기가 4 divisions(= 2 ms = 1/500 Hz)에 해당한다.
- AC Ch 2 Part 4: 주어진 $v = V_m \sin \omega t$ 에서 $\omega = 2\pi f$ 로부터 주파수를 계산하고, 적절한 수직/수평 감도를 설정한다.
 - 예: $v = 0.4 \sin 62,832t \rightarrow f = 62,832/(2\pi) \approx 10,000 \text{ Hz}, T = 100 \mu\text{s}$
 - 예: $v = 5 \sin 377t \rightarrow f = 377/(2\pi) \approx 60 \text{ Hz}, T \approx 16.67 \text{ ms}$
- AC Ch 2 Part 5: DC 레벨이 더해진 정현파를 DC 모드에서 관찰하면 파형이 DC 전압만큼 수직 이동(shift)하며, AC 모드로 전환하면 DC 성분이 차단되어 0 V 중심으로 표시된다. GND 모드에서는 입력이 완전히 차단되어 기준선(0 V)만 나타난다.

임피던스와 리액턴스

• 개념

- **저항(Resistance, R):** 주파수에 무관하게 일정한 값을 가지며, 전압과 전류가 동위상이다.
 - $R = V_R(p-p) / I_R(p-p)$
- **용량성 리액턴스(Capacitive Reactance, X_C):** 커패시터가 교류 전류의 흐름에 대해 나타내는 저항 성분
 - $X_C = 1 / (2\pi f C)$
 - 주파수가 높을수록, 커패시턴스가 클수록 X_C 는 감소한다.
 - $X_C = V_C(p-p) / I_C(p-p)$ 로 실험적으로 측정 가능
- **유도성 리액턴스(Inductive Reactance, X_L):** 인덕터가 교류 전류의 흐름에 대해 나타내는 저항 성분
 - $X_L = 2\pi f L$
 - 주파수가 높을수록, 인덕턴스가 클수록 X_L 은 증가한다.
 - $X_L = V_L(p-p) / I_L(p-p)$ 로 실험적으로 측정 가능
- **총 임피던스(Total Impedance, Z):**
 - $Z = R + jX_L - jX_C$
 - $|Z| = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

• 적용 방법

- AC Ch 3 Part 1: $R = 3.3 \text{ k}\Omega$ 단독 회로(Fig 3.1)와 $R_1 + R_2$ 직렬 회로(Fig 3.2)에서 전류 I를 센싱 저항으로 측정하고, $R = V_R(p-p) / I(p-p)$ 로 저항값을 계산하여 DMM 실측값과 비교한다.
- AC Ch 3 Part 2: $C = 1 \mu\text{F}$, $f = 100 \text{ Hz}$ 일 때 $X_C(\text{calc}) = 1/(2\pi \times 100 \times 1 \times 10^{-6}) \approx 1,591.5 \Omega$. 센싱 저항으로 전류를 측정한 뒤 $X_C(\text{meas}) = V_C(p-p) / I(p-p)$ 와 비교한다. $0.47 \mu\text{F}$ 병렬 추가 시 $C_T = 1 + 0.47 = 1.47 \mu\text{F} \rightarrow X_{CT} = 1/(2\pi \times 100 \times 1.47 \times 10^{-6}) \approx 1,082.7 \Omega$ 으로 감소를 확인한다.
- AC Ch 3 Part 3: $L = 10 \text{ mH}$, $f = 2 \text{ kHz}$ 일 때 $X_L(\text{calc}) = 2\pi \times 2000 \times 10 \times 10^{-3} \approx 125.7 \Omega$. 센싱 저항으로 전류를 측정한 뒤 $X_L(\text{meas}) = V_L(p-p) / I(p-p)$ 와 비교한다. 두 번째 10 mH 직렬 추가 시 $L_T = 20 \text{ mH} \rightarrow X_{LT} = 2\pi \times 2000 \times 20 \times 10^{-3} \approx 251.3 \Omega$ 으로 증가를 확인한다.

센싱 저항을 이용한 전류 측정

- 개념

- 교류 회로에서 전류를 직접 측정하기 어려울 때, 회로에 작은 값의 **센싱 저항(R_s)**을 직렬로 삽입하여 양단 전압을 측정하고 옴의 법칙으로 전류를 계산한다.
- $I(p-p) = V_{Rs}(p-p) / R_s$
- 센싱 저항은 회로에 미치는 영향을 최소화하기 위해 측정 대상 소자에 비해 충분히 작은 값(100 Ω)을 사용한다.
- DMM으로 V_{Rs} 의 rms값을 측정한 경우, $V_{Rs}(peak) = V_{Rs}(rms) \times \sqrt{2}$, $V_{Rs}(p-p) = 2 \times V_{Rs}(peak) = 2\sqrt{2} \times V_{Rs}(rms)$ 으로 변환한다.

- 적용 방법

- AC Ch 3의 모든 파트(Fig 3.1~3.4)에서 $R_s = 100 \Omega$ 이 회로에 직렬로 삽입되어 있다.
- DMM AC V 모드로 $V_{Rs}(rms)$ 를 측정 $\rightarrow V_{Rs}(p-p) = 2\sqrt{2} \times V_{Rs}(rms) \rightarrow I(p-p) = V_{Rs}(p-p) / R_s$
- 센싱 저항이 충분히 작기 때문에 (100 $\Omega \ll 3.3 \text{ k}\Omega$ 또는 X_C, X_L) 회로 동작에 미치는 영향이 최소화된다.

R-L-C 소자의 직렬/병렬 합성

- 개념

- **저항 직렬 합성:** $R_T = R_1 + R_2 + \dots + R_N$
- **저항 병렬 합성:** $1/R_T = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots + 1/R_N$
- **인덕터 직렬 합성:** $L_T = L_1 + L_2 + \dots + L_N$ (저항과 동일한 형태)
- **인덕터 병렬 합성:** $1/L_T = 1/L_1 + 1/L_2 + \dots + 1/L_N$
- **커패시터 직렬 합성:** $1/C_T = 1/C_1 + 1/C_2 + \dots + 1/C_N$ (저항의 병렬과 동일한 형태)
- **커패시터 병렬 합성:** $C_T = C_1 + C_2 + \dots + C_N$ (저항의 직렬과 동일한 형태)

- 적용 방법

- AC Ch 3 Part 1: $R_1(1.2 \text{ k}\Omega)$ 과 $R_2(3.3 \text{ k}\Omega)$ 직렬 $\rightarrow R_T = 1.2 + 3.3 = 4.5 \text{ k}\Omega$
- AC Ch 3 Part 2: $C_1(1 \mu\text{F})$ 과 $C_2(0.47 \mu\text{F})$ 병렬 $\rightarrow C_T = 1 + 0.47 = 1.47 \mu\text{F}$
- AC Ch 3 Part 3: $L_1(10 \text{ mH})$ 과 $L_2(10 \text{ mH})$ 직렬 $\rightarrow L_T = 10 + 10 = 20 \text{ mH}$

예상 결과 값

DC Ch 17 Part 3 — Series-Parallel R-L-C dc Circuit

Table 17.3

- 회로 소자값 정리

- $R_1 = 1 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2.2 \text{ k}\Omega$, $L = 10 \text{ mH}$, $C = 1 \mu\text{F}$, $E = 10 \text{ V}$

- [Topology] Fig 17.4

- node A: E(+) 출력, R_1 입력
- node B: R_1 출력, R_L (인덕터 내부저항) 입력
- node C: R_L 출력, L 출력 (DC 정상상태에서 L은 단락이므로 R_L 과 직결), R_2 상단, C(+) 상단

- GND: E(-), R₂ 하단, C(-) 하단
- 전류 경로: E(+) → R₁ → R_L → L(단락) → node C → R₂ → GND → E(-)
- node C에서 분기: R₂ 경로 (I₂)와 C 경로 (I_C)
- **DC 정상상태 치환:**
 - 인덕터 L = 10 mH → **단락 회로(Short Circuit):** 도선으로 대체 (R_L만 남음)
 - 커패시터 C = 1 μF → **개방 회로(Open Circuit):** 커패시터 분기로 전류 차단
- 정상상태: C가 개방이므로 I_C = 0 → I₂ = I (전류 분류 없음)
- 등가회로: E → R₁ → R_L → R₂ → GND (직렬 회로)
- **DC 정상상태 분석** (이상적 인덕터 R_L ≈ 0 Ω 가정):
등가회로가 R₁과 R₂의 직렬 회로로 단순화된다.
 - 전체 전류:
 - $I = E / (R_1 + R_2) = 10 \text{ V} / (1 \text{ k}\Omega + 2.2 \text{ k}\Omega) = 10 / 3200 = \mathbf{3.125 \text{ mA}} = 3.13 \text{ mA}$
 - R₁ 양단 전압:
 - $V_1 = I \times R_1 = 3.125 \times 10^{-3} \times 1000 = \mathbf{3.125 \text{ V}} = 3.13 \text{ V}$
 - 커패시터 양단 전압 (= R₂ 양단 전압, C가 개방이므로 V_C = V₂):
 - $V_C = I \times R_2 = 3.125 \times 10^{-3} \times 2200 = \mathbf{6.875 \text{ V}} = 6.88 \text{ V}$
 - R₂를 통한 전류:
 - $I_2 = I = \mathbf{3.125 \text{ mA}} = 3.13 \text{ mA}$ (C 분기가 개방이므로 분류 없음)
 - **KVL 검증:**
 - 폐회로: $E = V_1 + V_C$
 - $3.125 + 6.875 = 10.000 \text{ V} = E = 10 \text{ V}$
 - **KCL 검증:**
 - node C: $I = I_2 + I_C = 3.125 + 0 = 3.125 \text{ mA}$

	V ₁	V _C	I	I ₂
Calculated	3.13 V	6.88 V	3.13 mA	3.13 mA

에너지 저장 (W_C, W_L)

- **커패시터 저장 에너지:**

$$W_C = \frac{1}{2} C V_C^2 = \frac{1}{2} \times (1 \times 10^{-6}) \times (6.875)^2$$

$$= 0.5 \times 1 \times 10^{-6} \times 47.27$$

$$= \mathbf{23.63 \mu J}$$
- **인덕터 저장 에너지:**

$$\begin{aligned}
 W_L &= \frac{1}{2}LI^2 = \frac{1}{2} \times (10 \times 10^{-3}) \times (3.125 \times 10^{-3})^2 \\
 &= 0.5 \times 0.01 \times 9.7656 \times 10^{-6} \\
 &= \mathbf{48.83 \text{ nJ}} \approx 0.049 \text{ } \mu\text{J}
 \end{aligned}$$

AC Ch 2 Part 3 — Sinusoidal Waveforms: Magnitude

이 파트에서는 Table이 없으며, 함수 발생기와 오실로스코프/DMM을 이용하여 정현파 진폭을 설정하고 확인하는 절차이다. 아래는 절차에서 요구하는 계산값이다.

(e) $v = 3 \sin 2\pi 500t$

- $V_m = 3 \text{ V}$ (최대값)
- $V_{pp} = 2 \times V_m = 2 \times 3 = \mathbf{6 \text{ V}}$ (피크-피크)
- $f = 500 \text{ Hz}$, $T = 1/500 = \mathbf{2 \text{ ms}}$
- 수직 감도 1 V/div 에서: 피크 3 div $\rightarrow$ 피크-피크 6 div
- 수평 감도 0.5 ms/div 에서: 1주기 = $2 \text{ ms} / 0.5 \text{ ms} = \mathbf{4 \text{ div}}$

(g) 파형 스케치 계산

1. $v = 0.2 \sin 2\pi 500t$

- $V_m = 0.2 \text{ V}$, $V_{pp} = 0.4 \text{ V}$, $f = 500 \text{ Hz}$, $T = 2 \text{ ms}$
- 권장 수직 감도: 0.1 V/div (피크 2 div)
- 권장 수평 감도: 0.5 ms/div (1주기 = 4 div)

2. $v = 8 \sin 2\pi 500t$

- $V_m = 8 \text{ V}$, $V_{pp} = 16 \text{ V}$, $f = 500 \text{ Hz}$, $T = 2 \text{ ms}$
- 권장 수직 감도: 5 V/div (피크 1.6 div) 또는 2 V/div (피크 4 div)
- 권장 수평 감도: 0.5 ms/div (1주기 = 4 div)

(h) V_{eff} 계산 — $v = 3 \sin 2\pi 500t$

- $V_{eff} = 0.707 \times V_m = 0.707 \times 3 = \mathbf{2.121 \text{ V}} = 2.12 \text{ V (rms)}$

(i) $v = 0.5 \sin 2\pi 500t$

- $V_{eff} = 0.707 \times V_m = 0.707 \times 0.5 = \mathbf{0.354 \text{ V}} = 0.35 \text{ V (rms)}$
- $V_{pp} = 2 \times 0.5 = \mathbf{1.0 \text{ V}}$ (피크-피크)

AC Ch 2 Part 4 — Sinusoidal Waveforms: Frequency

이 파트에서도 Table이 없으며, 주어진 수식에서 주파수와 주기를 계산하고 적절한 오실로스코프 감도를 설정하는 절차이다.

1. $v = 0.4 \sin 62,832t$

- $\omega = 62,832 \text{ rad/s}$
- $f = \omega / (2\pi) = 62,832 / 6.2832 = \mathbf{10,000 \text{ Hz}} = 10 \text{ kHz}$
- $T = 1/f = 1/10,000 = \mathbf{100 \mu s} = 0.0001 \text{ s}$
- $V_m = 0.4 \text{ V}$, $V_{pp} = 0.8 \text{ V}$
- 권장 수직 감도: 0.2 V/div (피크 2 div)
- 권장 수평 감도: $50 \mu s/div$ (1주기 = $100 \mu s / 50 \mu s = 2 \text{ div}$)

2. $v = 5 \sin 377t$

- $\omega = 377 \text{ rad/s}$
- $f = \omega / (2\pi) = 377 / 6.2832 = \mathbf{60.0 \text{ Hz}} \approx 60 \text{ Hz}$
- $T = 1/f = 1/60 = \mathbf{16.67 \text{ ms}} \approx 0.01667 \text{ s}$
- $V_m = 5 \text{ V}$, $V_{pp} = 10 \text{ V}$
- 권장 수직 감도: 2 V/div (피크 2.5 div)
- 권장 수평 감도: 5 ms/div (1주기 $\approx 16.67 \text{ ms} / 5 \text{ ms} \approx 3.33 \text{ div}$)

AC Ch 2 Part 5 — Sinusoidal Waveforms on a dc Level

이 파트에서는 예상치를 적을 필요가 없다. DC 레벨이 더해진 정현파를 DC/AC/GND 커플링 모드로 관찰하는 정성적 실험이므로 Table이 없으며, 파형의 수직 이동(shift)과 커플링 모드 차이를 관찰하여 기술하는 절차이다.

AC Ch 3 Part 1 — Resistance

Table 3.1

- 이론적 예측 ($V_R = 4 \text{ V}$ p-p로 설정 시, $R = 3.3 \text{ k}\Omega$ 기준):
 - 전체 임피던스 $Z = R_s + R = 100 + 3300 = 3400 \Omega$ (순수 저항 회로, $f = 500 \text{ Hz}$)
 - $I(p-p) = V_R(p-p) / R = 4 / 3300 = \mathbf{1.21 \text{ mA}}$ (p-p)
 - $V_{Rs}(p-p) = I(p-p) \times R_s = 1.21 \times 10^{-3} \times 100 = \mathbf{0.121 \text{ V}}$ (p-p)
 - $V_{Rs}(\text{peak}) = V_{Rs}(p-p) / 2 = 0.121 / 2 = \mathbf{0.061 \text{ V}}$
 - $V_{Rs}(\text{DMM, rms}) = V_{Rs}(\text{peak}) / \sqrt{2} = 0.061 / 1.414 = \mathbf{0.043 \text{ V}} \approx 43 \text{ mV}$
 - $R(\text{측정에서 역산}) = V_R(p-p) / I(p-p) = 4 / 0.00121 = \mathbf{3300 \Omega} = 3.3 \text{ k}\Omega$

$V_{Rs}(\text{DMM, rms})$	$V_{Rs}(\text{peak})$	$V_{Rs}(p-p)$	I_{p-p}	R
43 mV	0.061 V	0.121 V	1.21 mA	3.3 kΩ

Table 3.2

- 회로 소자값 정리 (Fig 3.2)
 - $R_s = 100 \Omega$ (센싱 저항), $R_1 = 1.2 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 3.3 \text{ k}\Omega$, $f = 500 \text{ Hz}$

- $V_R = 4\text{ V (p-p)}$ — $R_1 + R_2$ 직렬 합성 양단에 설정

- **[Topology] Fig 3.2**

- 함수 발생기(E_s) → $R_s(100\ \Omega)$ → $R_1(1.2\text{ k}\Omega)$ → $R_2(3.3\text{ k}\Omega)$ → GND (직렬 회로)
- 오실로스코프: R_2 하단(GND)과 R_1 상단 사이에서 $V_R = R_1 + R_2$ 양단 전압 측정

- 합성 저항

$$R_T(\text{calc.}) = R_1 + R_2 = 1.2\text{ k}\Omega + 3.3\text{ k}\Omega = \mathbf{4.5\text{ k}\Omega} = 4500\ \Omega$$

- 전류

$$\begin{aligned} I_{p-p} &= V_{RT(p-p)} / R_T \\ &= 4\text{ V} / 4500\ \Omega \\ &= 0.000889\text{ A} \\ &\approx 0.889\text{ mA} \end{aligned}$$

- R_s 양단 전압

$$\begin{aligned} V_{Rs(p-p)} &= I_{p-p} \times R_s \\ &= 0.000889\text{ A} \times 100\ \Omega \\ &= 0.0889\text{ V(p-p)} \\ &\approx 88.9\text{ mV(p-p)} \end{aligned}$$

- V_{Rs}

$$\begin{aligned} V_{Rs(\text{DMM})} &= V_{Rs(\text{rms})} \\ &= V_{Rs(p-p)} / (2\sqrt{2}) \\ &= 0.0889 / 2.828 \\ &\approx 0.0314\text{ V} \\ &\approx 31.4\text{ mV} \end{aligned}$$

R_T (calc.)	V_{Rs} (DMM)	$V_{Rs(p-p)}$	I_{p-p}	R_T
4.5 k Ω	31.4 mV	88.9 mV	0.889 mA	4.5 k Ω

AC Ch 3 Part 2 — Capacitive Reactance

Table 3.3

- 회로 소자값 정리 (Fig 3.3)

- $R_s = 100\ \Omega$ (센싱 저항), $C = 1\ \mu\text{F}$, $f = 100\text{ Hz}$
- $V_C = 4\text{ V (p-p)}$ — 커패시터 양단에 설정

- **[Topology] Fig 3.3**

- 함수 발생기(E_s , 100 Hz) → $R_s(100\ \Omega)$ → $C(1\ \mu\text{F})$ → GND (직렬 회로)
- 오실로스코프: C 양단에서 V_C 측정

- 용량성 리액턴스 이론 계산:

- **Parts (b)-(f): $C = 1\ \mu\text{F}$ 단독**

$$X_C(\text{calc.}) = 1 / (2\pi f C) = 1 / (2\pi \times 100 \times 1 \times 10^{-6}) = 1 / (6.2832 \times 10^{-4}) = \mathbf{1591.55\ \Omega} \approx 1.59\text{ k}\Omega$$

- Parts (g)-(j): $C_1 = 1 \mu\text{F}$ // $C_2 = 0.47 \mu\text{F}$ (병렬)

$$C_T = C_1 + C_2 = 1 + 0.47 = 1.47 \mu\text{F}$$

$$X_{CT}(\text{calc.}) = 1 / (2\pi f C_T) = 1 / (2\pi \times 100 \times 1.47 \times 10^{-6})$$

$$= 1 / (9.2363 \times 10^{-4})$$

$$= 1082.69 \Omega \approx 1.08 \text{ k}\Omega$$

- Parts (b)-(f):

- $I_{p-p} = 4 / 1591.55$

$$= 0.002513 \text{ A}$$

$$= 2.51 \text{ mA}$$

- $V_{Rs(p-p)} = 2.513 \text{ mA} \times 100 \Omega$

$$= 0.251 \text{ V(p-p)}$$

- $V_{Rs}(\text{DMM}) = 0.251 / 2.828$

$$= 0.0889 \text{ V}$$

$$= 88.9 \text{ mV}$$

- Parts (g)-(j):

- $I_{p-p} = 4 / 1082.69$

$$= 0.003695 \text{ A}$$

$$= 3.69 \text{ mA}$$

- $V_{Rs(p-p)} = 3.695 \text{ mA} \times 100 \Omega$

$$= 0.369 \text{ V(p-p)}$$

- $V_{Rs}(\text{DMM}) = 0.369 / 2.828$

$$= 0.131 \text{ V}$$

$$= 131 \text{ mV}$$

	V_{Rs} (DMM)	I_{p-p}	X_C (meas.)	X_C (calc.)	C
Parts (b)-(f)	88.9 mV	2.51 mA	1.59 k Ω	1591.55 Ω	1 μF
Parts (g)-(j)	131 mV	3.69 mA	1.08 k Ω	1082.69 Ω	1.47 μF

AC Ch 3 Part 3 — Inductive Reactance

Table 3.4

- 회로 소자값 정리 (Fig 3.4)
 - $R_s = 100 \Omega$ (센싱 저항), $L = 10 \text{ mH}$, $f = 2 \text{ kHz}$
 - $V_L = 1 \text{ V (p-p)}$ — 인덕터 양단에 설정
 - 인덕터 내부 저항 R_L 은 X_L 에 비해 매우 작으므로 무시
- [Topology] Fig 3.4
 - 함수 발생기(E_s , 2 kHz) $\rightarrow R_s(100 \Omega) \rightarrow L(10 \text{ mH}) \rightarrow \text{GND}$ (직렬 회로)
 - 오실로스코프: L 양단에서 V_L 측정

- 유도성 리액턴스 이론 계산:

- **Parts (b)-(i): L = 10 mH 단독**

$$\begin{aligned} X_L(\text{calc.}) &= 2\pi fL = 2\pi \times 2000 \times 10 \times 10^{-3} \\ &= 2\pi \times 20 \\ &= \mathbf{125.66 \, \Omega} \approx 125.7 \, \Omega \end{aligned}$$

- **Parts (j)-(n): L₁ = 10 mH + L₂ = 10 mH (직렬)**

$$\begin{aligned} L_T &= L_1 + L_2 = 10 + 10 = \mathbf{20 \, mH} \\ X_{LT}(\text{calc.}) &= 2\pi fL_T = 2\pi \times 2000 \times 20 \times 10^{-3} \\ &= 2\pi \times 40 \\ &= \mathbf{251.33 \, \Omega} \approx 251.3 \, \Omega \end{aligned}$$

- **Parts (b)-(i):**

- $I_{p-p} = 1 / 125.66$
 $= 0.00796 \, \text{A}$
 $= 7.96 \, \text{mA}$
- $V_{Rs(p-p)} = 7.96 \, \text{mA} \times 100 \, \Omega$
 $= 0.796 \, \text{V(p-p)}$
- $V_{Rs(\text{DMM})} = 0.796 / 2.828$
 $= 0.281 \, \text{V}$
 $= 281 \, \text{mV}$

- **Parts (j)-(n):**

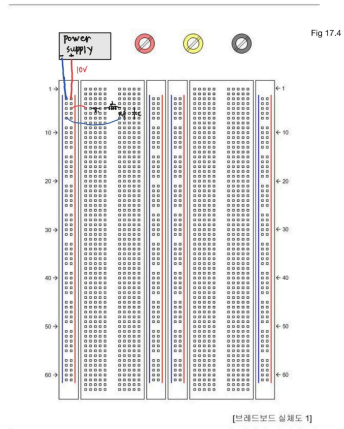
- $I_{p-p} = 1 / 251.33$
 $= 0.00398 \, \text{A}$
 $= 3.98 \, \text{mA}$
- $V_{Rs(p-p)} = 3.98 \, \text{mA} \times 100 \, \Omega$
 $= 0.398 \, \text{V(p-p)}$
- $V_{Rs(\text{DMM})} = 0.398 / 2.828$
 $= 0.141 \, \text{V}$
 $= 141 \, \text{mV}$

	V _{Rs} (DMM)	V _{Rs(p-p)}	I _{p-p}	X _L (meas.)	X _L (calc.)	L
Parts (b)-(i)	281 mV	0.796 V	7.96 mA	125.66 Ω	125.66 Ω	10 mH
Parts (j)-(n)	141 mV	0.398 V	3.98 mA	251.33 Ω	251.33 Ω	20 mH

보드 연결도

DC Ch 17

Fig 17.4



AC Ch 3

Fig 3.1

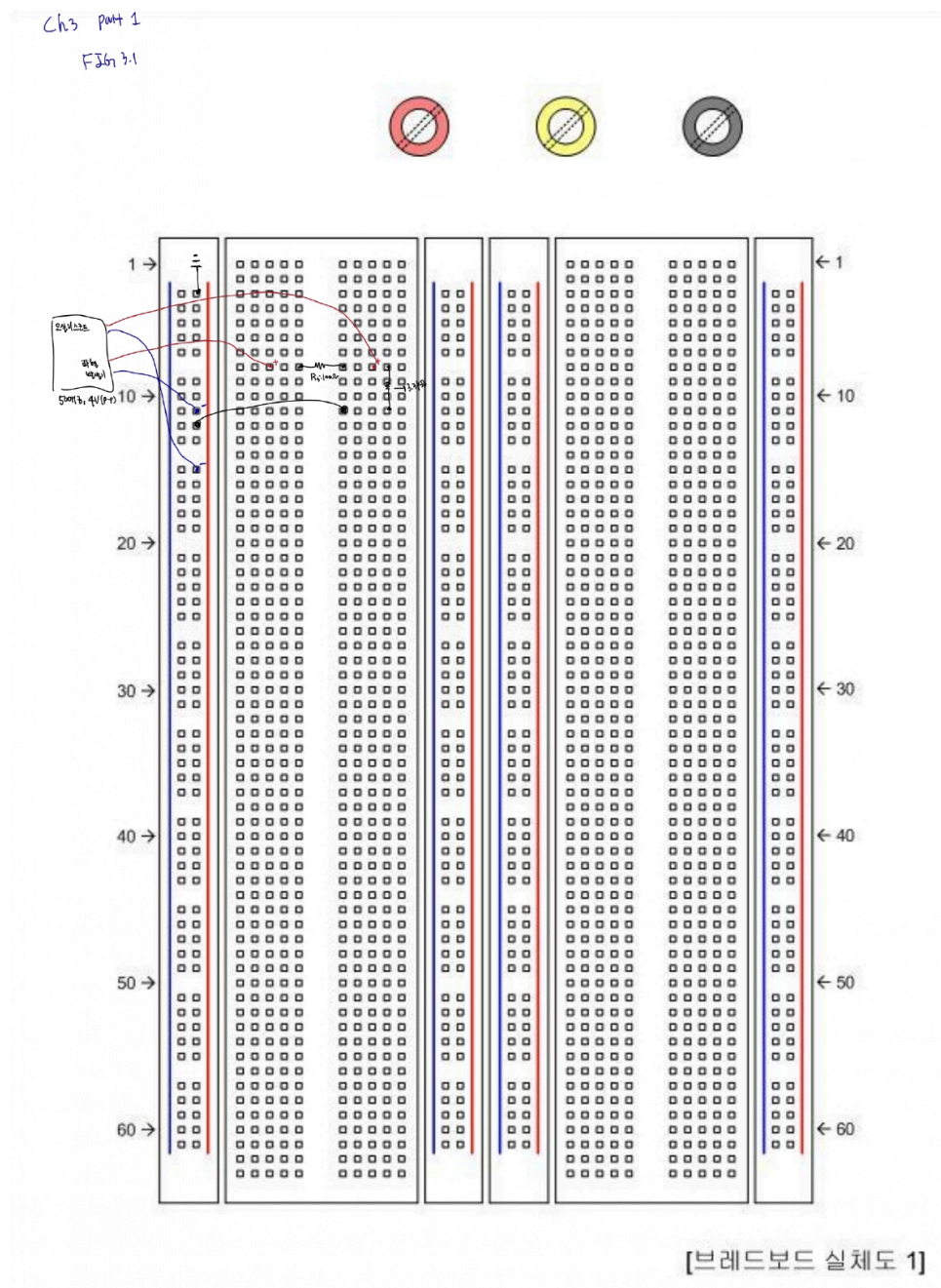
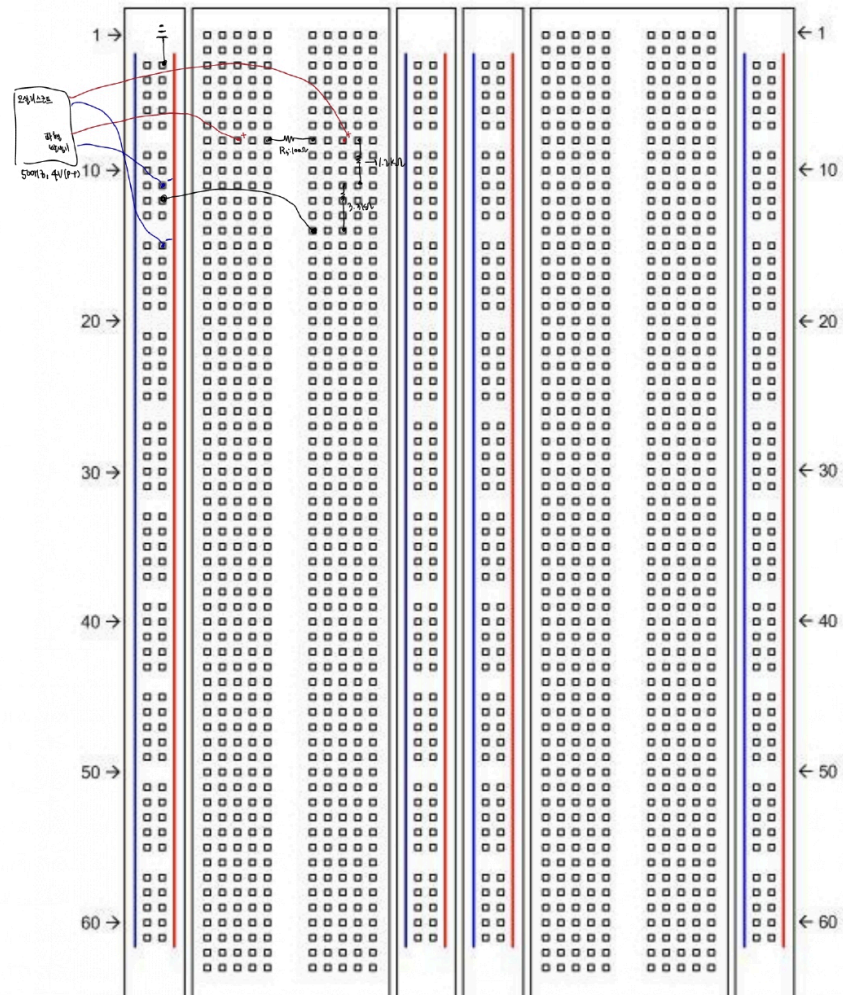


Fig 3.2

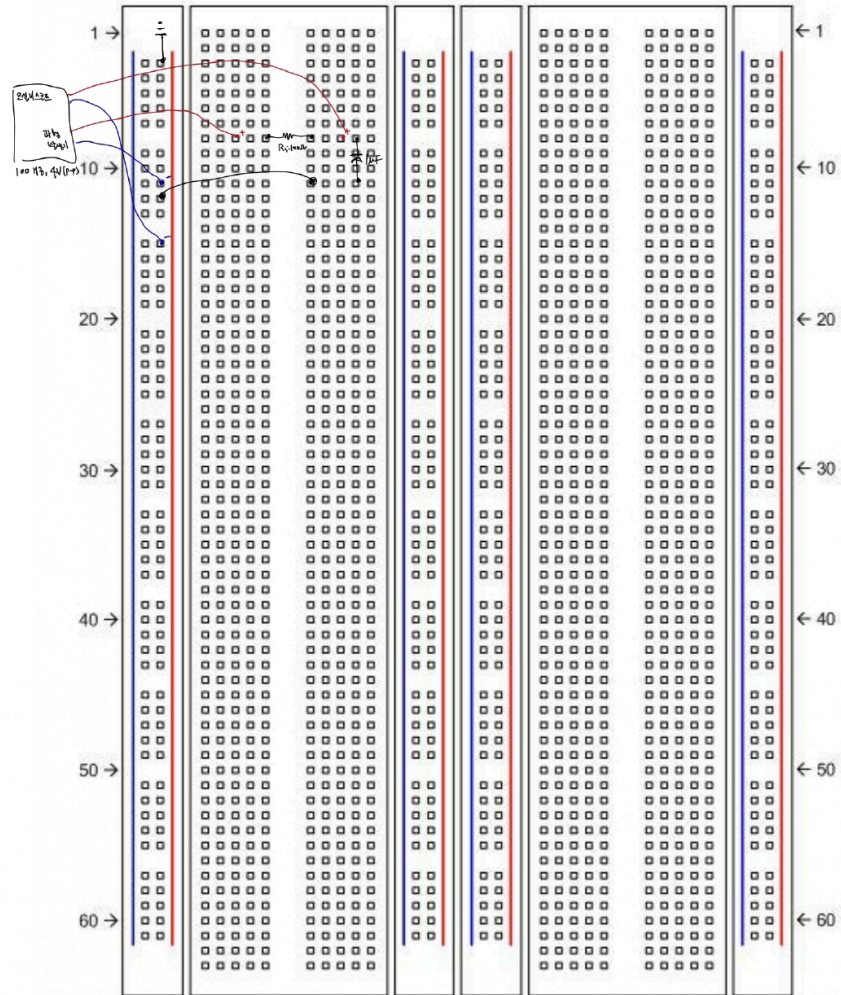


[브레드보드 실체도 1]

Fig 3.3

Ch 3 part 2

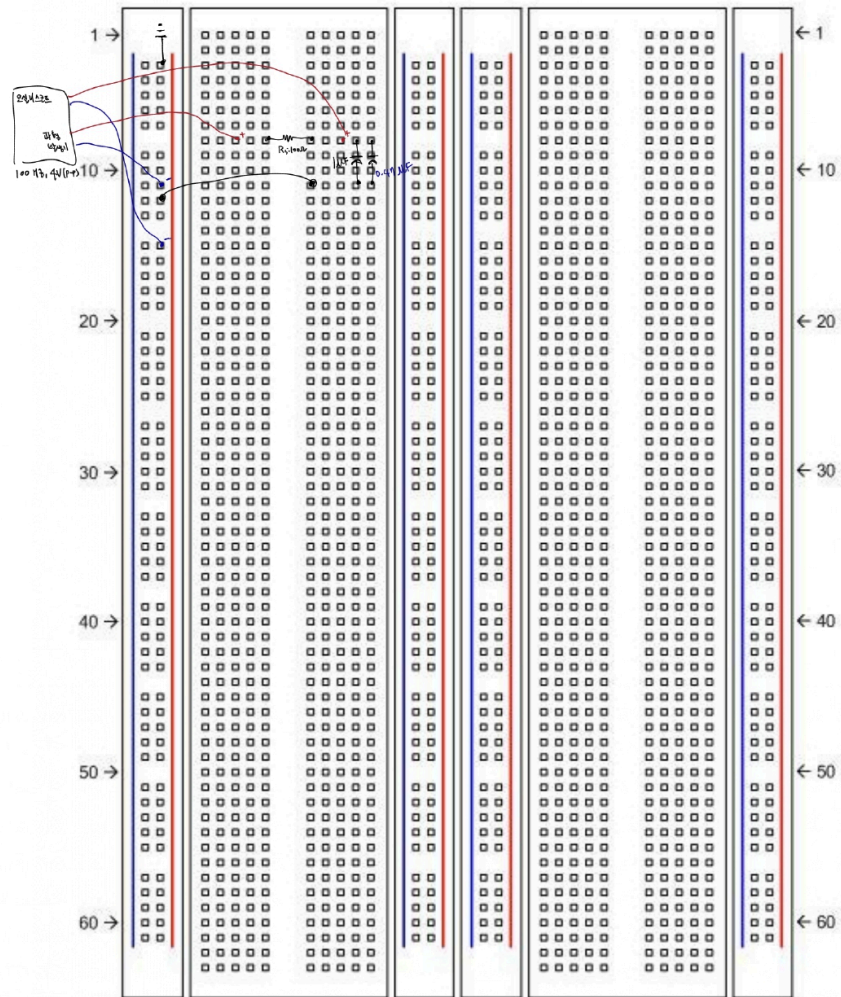
FIG 3-3
part b-f



[브레드보드 실체도 1]

Ch 3 part 2

part 8-3



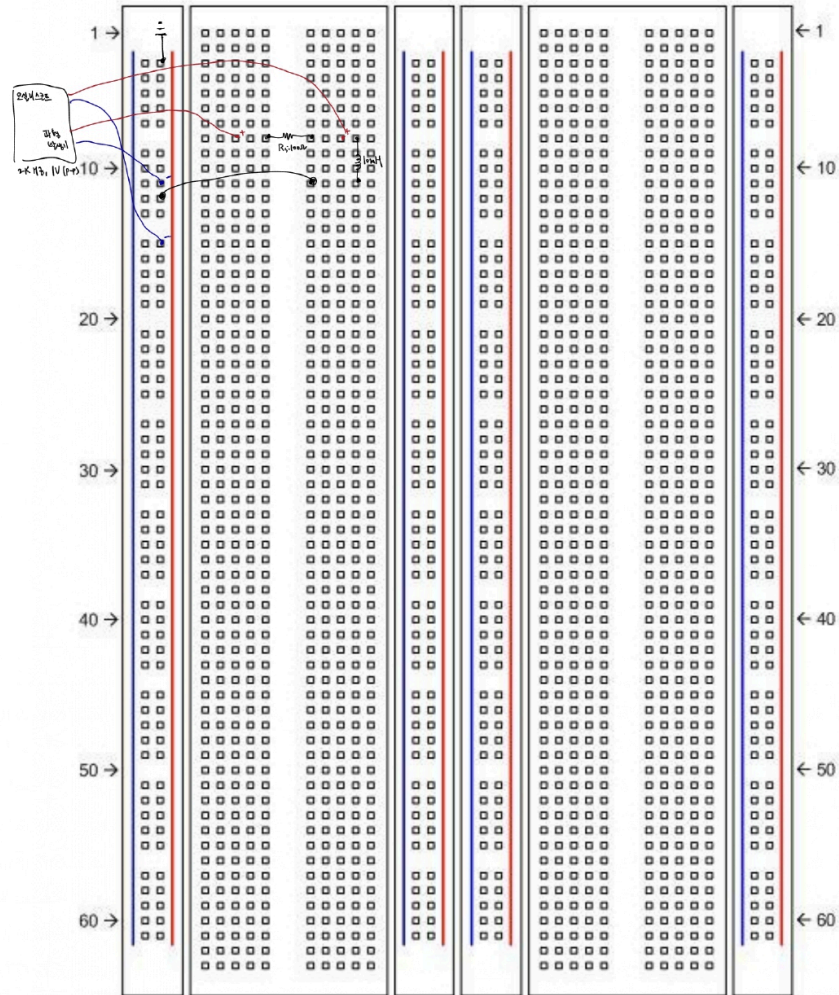
[브레드보드 실체도 1]

Fig 3.4

Ch 3 part 3

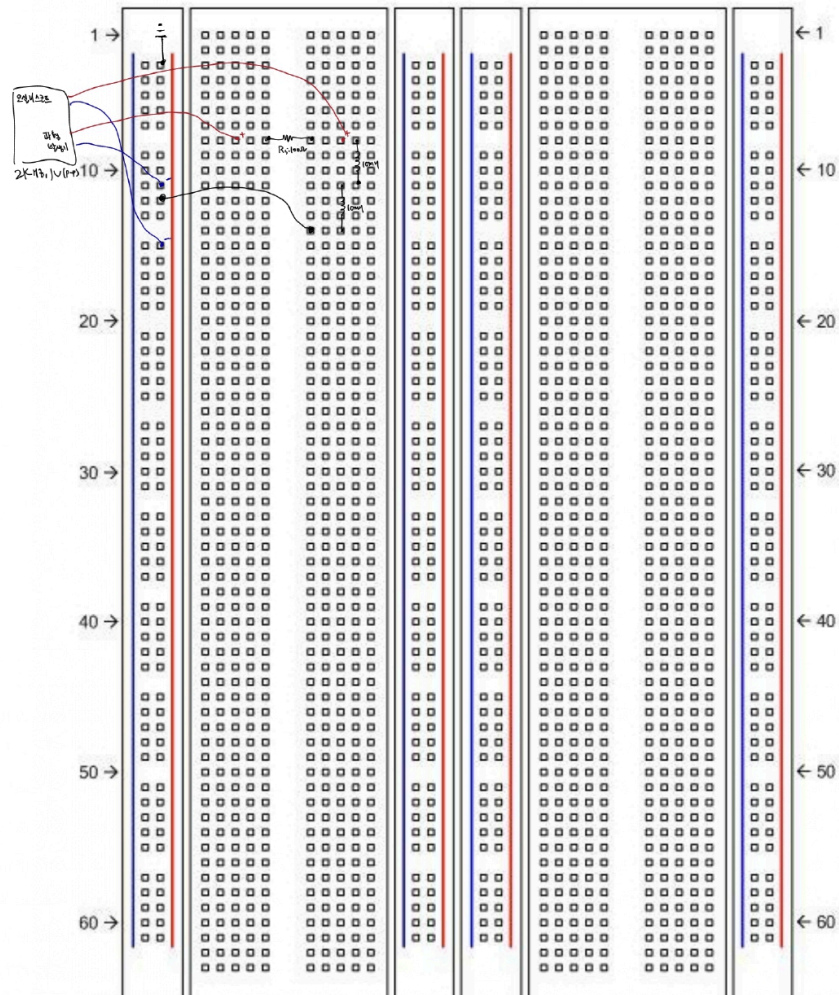
FIG 3.4

part b-i



[브레드보드 실체도 1]

part j-h



[브레드보드 실체도 1]